Семинар 04 — arc42, C4 ба ADR

Төсөл: FoodFlow · **Төрөл:** Proposed architecture documentation · **Шалгасан:** 2026-10-13

Энэ семинарын зорилго нь системийн орчин, хариуцлагын хил, шийдвэрийн үндэслэлийг хөгжүүлэгч болон reviewer-д ойлгомжтой болгох юм. arc42-ийн §1 (Goals), §3 (Scope & Context), §5 (Building Block View)-ийг C4 Context/Container зураг, SRS-ийн холбоос, MADR тэмдэглэлээр баяжуулав.

Гол материал: Архитектур · ADR индекс · UE-4 өмнөх/дараах зураг · SRS traceability

Даалгавар ба шинэчилсэн үр дүн

Handout story	Шаардлага	Материал / төлөв
US-4.1	≥3 actor, W01 persona холбоо, ≥2 neighboring system, data flow	Customer / staff / courier / support гэсэн 4 actor; payment / notification гэсэн 2 provider; arc42 §3
US-4.2	C4 Container ≤8; Name + Tech Stack + Responsibility	5 container; шошготой урсгал; засварлах Mermaid эх
US-4.3	Tech Stack, Persistence, Interface гэсэн 3 MADR; persona backlink	ADR-001/002/003; Status, Context, Decision, Consequences, Confirmation
US-4.4	Building block ↔ SRS; orphan flag	15/15 FR mapped; orphan=0; runtime gap тусдаа
UE-4	Before / After anti-pattern + нэг нүүрийн ADR	UE-4 Magic Container; ADR-004

Баримт нь GitHub дээр уншихад зориулсан Markdown ба Mermaid эхтэй. Course workspace-д нийтэлсэн эсэх, багийн approval, бодит deployment нь тусдаа нотолгоо.

arc42 §1 — Уншигч ба чанарын зорилго

Ану Web App ↔ API contract-ийг, Билэгт durable order ба key-ийн хилийг, Номин order status / error-ийн эх үүсвэрийг олох ёстой. Гол architecture driver нь duplicate=0 (NFR-02), өөрийн захиалгын нууцлал (NFR-03), keyboard checkout (NFR-05), mobile LCP (NFR-01), core ordering availability (NFR-04). Persona нь зохиомол; бодит ярилцлага гэж мэдүүлээгүй.

arc42 §3 — Гаднах орчин

Context diagram нь дөрвөн runtime actor, хоёр provider-ийг харуулна. Ану/Билэгтийг runtime Customer болгон сольж дүрслээгүй; тэд баримтын уншигч/хэрэгжүүлэгч. Staff/courier нь Номины тайлбарлах төлөвийн эх үүсвэртэй холбоотой. Support-ийн lookup эрх нь Customer SRS-ээс автоматаар үүсэхгүй; role matrix батлах шаардлагатай.

Payment Provider руу payment reference/request явж, баталгаажсан result webhook-оор ирэх саналтай. Notification Provider руу event/destination явж, delivery result буцна. Raw card мэдээлэл FoodFlow-д хадгалахгүй. Бодит provider, signature schema, retry/timeout, refund policy батлагдаагүй тул “холбогдсон үйлчилгээ” гэж бичээгүй.

arc42 §5 — Хариуцлагын хил

Container view нь Web App, API, Worker, PostgreSQL, Redis гэсэн таван application / datastore-ийг харуулна. C4 container нь Docker container гэсэн ганц утгатай биш, мөн production cluster-ийн deployment diagram биш. API-ийн Catalog / Cart / Pricing / Checkout / Orders блок нь логик module; тус бүрийг microservice болгосон гэж ойлгохгүй.

Өмнөх тайлан дахь асуудал	Шинэчилсэн шийдэл
FR-15-ийг Worker / notification-д голлон оноосон	Web App + API confirmation үндсэн; notification нэмэлт
Redis key check нь duplicate хамгаалалт мэт харагдсан	PostgreSQL unique(owner, key), payload hash, stored result санал; ADR-002
Order commit ба queue publish хооронд event алдагдах	Transactional outbox / dedup санал; implementation pending
“Mapped” ба implemented холилдох боломжтой	15/15 architecture mapped; runtime verification тусдаа
Stack суусан мэт ойлгогдох	Таван container бүгд Proposed target; W06 жишээ нь HTTP server биш

Эдгээр нь хүлээн авсан deployment шийдвэр биш; дизайны цоорхойг ил болгож, owner-оор батлуулах санал. Unit test-ээр Redis outage эсвэл payment reconciliation-ийг баталсан гэж мэдүүлээгүй.

Гурван MADR ба persona-ийн холбоо

ADR	Сонголт	Persona-ийн асуудал	Батлах нөхцөл
ADR-001	React + TypeScript; typed API client	Анугийн JSON / auth / error version зөрүү	Setup + lockfile; keyboard / LCP evidence
ADR-002	PostgreSQL durable data; Redis queue / cache	Билэгтийн duplicate order / owner / transaction	Unique constraint; 100 retry; restart / cache loss test
ADR-003	`/api/v1` REST/JSON; OpenAPI; error contract	Анугийн integration; Номины error тайлбар	Schema validation; 2xx / 4xx / 409 contract test

Status нь **Proposed**. Approval-гүй шийдвэрийг Accepted болгоогүй; reviewer / date / PR link нэмсний дараа төлөв өөрчилнө.

UE-4 — Anti-pattern засварын нотолгоо

Before/After нь vague `Magic Container`-ийг таван тодорхой үүрэгт салгасан. ADR-004 нь сонголт, хувилбар, эерэг/сөрөг үр дагаврыг нэг нүүрт багтаах бүтэцтэй тайлбарлана.

Засварын checklist: (1) Customer-ийн order journey-г уншигчийн эхлэх цэг болгох; (2) хариуцлага ба data owner-ийг нэрлэх; (3) provider-ийг system boundary-оос тусгаарлах; (4) сум бүрд мэдээлэл / протокол өгөх. Хуучин эх тайлан цаасан ноорог дурдсан ч зураг / date evidence ирээгүй; энэ шинэчлэлээр workshop хийсэн гэж шинээр мэдүүлээгүй.

Definition of Done

Шалгуур	Баримтын төлөв	Баталгаажуулалтын хил
arc42 §1 / §3 / §5	Бэлэн	Бүтэн 12 section эсвэл formal compliance биш
C4 Context + Container diagram-as-code	Markdown + Mermaid-ийн 4 эх, editable SVG-ийн 4 export бэлэн	SVG нь offline report layout; Mermaid topology-тай хамт review хийнэ
3 MADR + persona backlink	Бэлэн, Proposed	Багийн approval pending
Building Block FR coverage ≥80%	15/15=100%, orphan=0	Architecture mapping; runtime pass хувь биш
UE-4 Before / After + нэг нүүрийн ADR	Бэлэн	Сургалтын загвар; deployment refactor биш
Course workspace / M4	External verification	LMS / instructor result pending

Standup / Retrospective-ийн тэмдэглэлийн хүрээ

Энэ редакцийн үр дүнг standup-ийн гурван асуултаар илэрхийлбэл: arc42-ийн гурван хэсэг хөтлөгдсөн; Context/Container нь кодоор хадгалагдсан; persistence/provider/role-ийн approval үлдсэн. Эдгээр нь бодит багийн standup болсон гэсэн уулзалтын тэмдэглэл биш.

Retrospective-ийн дүгнэлт: §5-ийн traceability нь FR-15-ийн notification-only зөрүүг илрүүлэхэд тустай. Таван container нь энэ шатанд хангалттай хариуцлагын ялгаа харуулна; баг зөвшөөрсөн гэх нотолгоо байхгүй. Дараагийн sprint-д ADR бүрийн confirmation-ийг бодит PR / test evidence-тэй холбох шаардлагатай.

Эргэцүүллийн гурван асуултад өгөх хариу

1. **Bhatti-аас сорьсон ойлголт:** Ch.6pp.112–117-ийн уншигчийн эхлэх цэг ба шошго. Нэг хайрцгийг нэрлэхээс илүү “ямар өгөгдөл, ямар protocol, хэнээс хэнд” гэдгийг суманд тайлбарлах нь зурагт хэрэгтэй утга өгнө.
2. **Chinchilla-аас цааш хэрэглэх зүйл:** Ch.2pp.22–23-ын архитектурын дэлгэрэнгүйг уншигчийн түвшинд сонгох, Ch.4pp.47–51-ийн navigation. Context→Container→ADR→SRS холбоос нь нэг том тайлангаас хэрэгтэй хэсгээ олоход тусална.
3. **Ном ба практикийн гол зөрүү:** Диаграмд хайрцаг нэмэх нь архитектур батлагдсан гэсэн үг биш. Redis / persistence / provider failure-ийн бодит бодлого, code, fault test, owner approval нь зурагнаас гаднах ажлыг шаарддаг. Proposed болон verified төлөвийг ялгах нь энэ зөрүүг нуухгүй.

Номын chapter / page заалтыг W04 assignment-аас авсан. Хэрэглэгчийн PHTBB4, C4 Container, C4 Notation, arc42 §5, MADR нь бусад суурь эх сурвалж; албан вэб материалыг 2026-10-13-нд шалгасан.